ACCORDO DI PROGRAMMA

RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT1

NUOVO POLO TECNOLOGICO DI INTERESSE SOVRALOCALE



PROVINCIA DI BERGAMO
Via Torquato Tasso 8
24121 Bergamo
PEC protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Tel 035387111

COMUNE DI ZANICA
Via Roma 35
24050 Zanica
PEC protocollo@pec.comune.zanica.bg.it
Tel 0354245811

PROMOTORE
Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II No. 24/28
20122 – Milano (Italia)
PEC realestatespvproject2415@legalmail.it
Tel +39 02 7788051 -

E - SCHEMA PROGETTI ARCHITETTONICI

SCALA

DATA **LUGLIO 2026**

TITOLO TAVOLA

CONCEPT OVERVIEW

NUMERO TAVOLA **E1**

AGGIORN.

AGGIORN.

AGGIORN.

TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE

COMUNE DI ZANICA:
UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUE
Dirigente
Dott. arch. Gianluca Della Mea
gianluca.dellamea@comune.zanica.bg.it
tel. 035 4245811 Int 3

PROGETTISTI E CONSULENTI

PROGETTO URBANISTICO E COORDINAMENTO GENERALE

Marcello Florina - Ingegnere
Elisabetta Nani - ingegnere
Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria
Sede in via pignolo 5, Bergamo tel 035-218094 - 035-270308
www.studioflorina.com - indirizzo email: info@studioflorina.com

PAESAGGIO AMBIENTE E NATURA

Studio Gerundo
Arch. Paolo Pelliccioli
Ing. Susanna Quirico
Dott. Agr. Alberto Massa Saluzzo
Via Cagnola 25 – Treviglio
Tel 3475331955 e-mail: info@studiogerundo.it

RKD
Kevin Maguire
Derek Meenan
The Eight Building
Dublin - Ireland - D08 T2TX
Tel +353 1 668 1055 e-mail: mail@rkd.ie
https://www.rkd.ie

BEAST Design Studios GmbH
Gustavo Espigado
Kölner Str. 1
Eschborn - Germany - 65760
Tel +49 (0) 6196 7700 410
e-mail: g.espigado@beastdesignstudios.com
www.beastdesignstudios.com

ENGINEERING AND INFRASTRUCTURE

ETS Engineering and Technical Services SpA
Donato Romano
Via Angelo Mazzi, 32
Villa d'Almè - Bergamo - 24018
Tel +39 035 6313111 e-mail: info@etseng.it
https://www.etseng.it/

TRASPORTI, AMBIENTE, INVARIANZA IDRAULICA

TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

H&MV Engineering
Paul O'Helleran, Fabio Sbacches
Hamilton House Block 2
Castletroy - Ireland - V94 YHD6
Tel +35 36 135 7496 e-mail: info@hmvengineering.com
https://www.hmvengineering.com/



AT1 – COMUNE DI ZANICA

CONCEPT OVERVIEW

CONSIDERAZIONI SU SCALA PROGETTUALE, URBANA E ARCHITETTONICA

SINTESI DELL'INTERVENTO

La proposta integra lo sviluppo del campus del *data center*, di un nuovo parco urbano e di un centro direzionale in un'unica strategia territoriale, trasformando un'area attualmente frammentata in un luogo che coniuga infrastrutture tecnologiche, spazi pubblici e valore ambientale.

Anziché considerare i vari elementi come progetti indipendenti, la proposta li tratta come componenti dello stesso sistema. Il *data center* è il nucleo operativo protetto, mentre il paesaggio circostante garantisce continuità ecologica, accessibilità pubblica e opportunità di vita comunitaria.

Movimento, paesaggio, ecologia e attività pubblica sono organizzati attraverso un quadro spaziale coerente che concilia le esigenze operative delle infrastrutture digitali critiche con la creazione di un ambiente pubblico attraente e accessibile.

La qualità architettonica degli edifici proposti, unita a una transizione paesaggistica da sviluppare attentamente in fase esecutiva, consente ai requisiti di sicurezza necessari di coesistere con uno spazio pubblico aperto e accogliente.

Anziché tentare di nascondere totalmente la presenza del campus, la nostra proposta stabilisce un rapporto tra infrastruttura e paesaggio regolato attraverso la topografia, la vegetazione, le vedute controllate e una gerarchia degli spazi pubblici.

NOTA IMPORTANTE

A questo punto della progettazione attuativa – e non esecutiva – l'intervento è ovviamente concepito come un quadro strategico a lungo termine piuttosto che come un progetto edilizio dettagliato.

Esso definisce la struttura spaziale, i principi progettuali e le raccomandazioni tecniche che dovrebbero guidare le future fasi di sviluppo, consentendo al contempo una flessibilità sufficiente per la progettazione dettagliata, l'appalto e l'attuazione graduale.



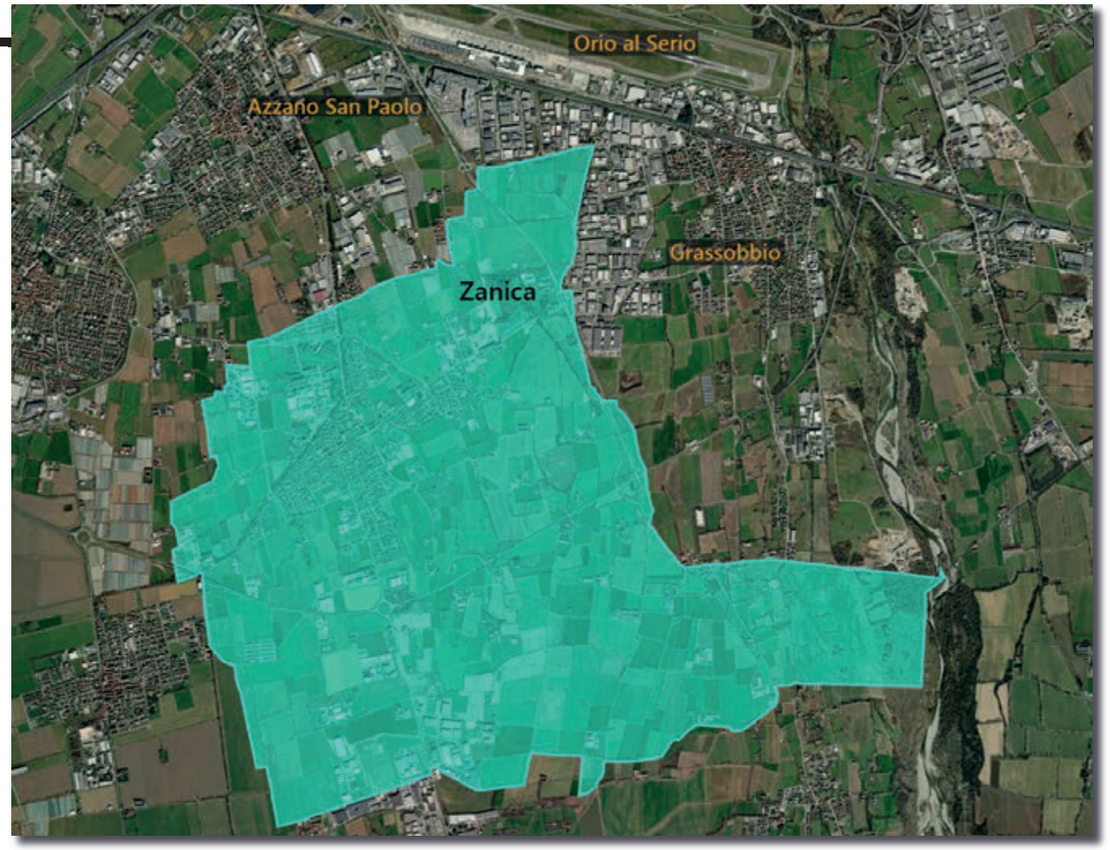
Vista aerea dell'ambito di trasformazione

CONTESTO DEL PROGETTO

Lo scopo del progetto dell'intervento sull'ambito di trasformazione è stato quello di definire un quadro spaziale completo in grado di integrare uno dei più significativi sviluppi tecnologici futuri del Comune con un paesaggio pubblico di alta qualità, in grado di generare benefici ambientali, sociali e urbani duraturi.

L'area di progetto si estende su circa 43 ettari all'estremità settentrionale di Zanica, in prossimità dei confini comunali con Grassobbio e Azzano San Paolo. La sua posizione strategica, con accesso diretto alle principali vie di comunicazione e in prossimità dell'aeroporto di Milano-Bergamo, garantisce un'eccellente accessibilità, offrendo al contempo l'opportunità di realizzare uno dei più grandi nuovi spazi pubblici aperti del Comune.





Fin dalle prime fasi, il processo progettuale ha riconosciuto che il futuro campus del *data center* sarebbe diventato la principale presenza fisica all'interno del sito → anziché considerare questa condizione come un vincolo, il nostro progetto la adotta come punto di partenza per una strategia territoriale più ampia, in cui l'infrastruttura tecnologica e il paesaggio pubblico sono concepiti come componenti complementari dello stesso sviluppo.

Pertanto, la proposta che ne deriva non si limita a mitigare l'impatto visivo o operativo del *data center*. Al contrario, stabilisce un rapporto equilibrato tra infrastrutture e spazio pubblico, garantendo che i requisiti operativi del *data center* – tra cui sicurezza, accessibilità e infrastrutture tecniche – siano integrati nella progettazione paesaggistica per contribuire a creare – allo stesso tempo – un parco urbano attraente, accessibile ed ecologicamente resiliente.

Il presente documento definisce quindi i principi strategici che guideranno lo sviluppo a lungo termine del sito. Esso stabilisce la struttura spaziale del parco urbano, identifica le principali destinazioni pubbliche, raccomanda i sistemi paesaggistici che sosterranno la futura realizzazione e fornisce un quadro coerente per le successive fasi di progettazione dettagliata.

CONTESTO DEL SITO E OPPORTUNITÀ PROGETTUALI

Posizione strategica

L'area circostante l'ambito di trasformazione è caratterizzata da una forte identità industriale e logistica, supportata da un'ampia infrastruttura di trasporto collegata alle reti stradali regionali, e dalla vicinanza all'Aeroporto di Milano-Bergamo e alla nuova stazione ferroviaria.

Sebbene queste caratteristiche garantiscano un'eccellente accessibilità, hanno anche determinato la creazione di un ambiente urbano progettato principalmente per la circolazione veicolare: strade larghe e buona infrastrutture di trasporto, ma scarsa disponibilità di collegamenti pedonali e ciclabili → tessuto urbano frammentato che offre scarsa continuità per l'uso pubblico quotidiano di mobilità dolce.

Questa condizione rappresenta una sfida significativa per lo sviluppo di un parco urbano integrato, il cui successo dipende dall'accessibilità e dalla sua integrazione nella vita quotidiana delle comunità circostanti. Allo stesso tempo, offre un'opportunità unica per ricollegare le aree urbane frammentate, rafforzando i collegamenti pedonali e ciclabili tra Zanica, Grassobbio e i quartieri limitrofi.

Anziché considerare queste condizioni esistenti come vincoli, il *concept* le adotta come punto di partenza per una strategia urbana più ampia. Il parco urbano proposto è concepito non solo come un nuovo spazio pubblico aperto, ma anche come un'infrastruttura paesaggistica in grado di ricucire il tessuto urbano circostante, migliorando la connettività locale e rafforzando il rapporto tra i comuni limitrofi.

Paesaggio esistente

L'area immediatamente circostante il sito del progetto è caratterizzata prevalentemente da insediamenti industriali e logistici, a testimonianza della profonda trasformazione che questa parte di Zanica ha subito negli ultimi decenni.

In questo contesto, quello che resta della Cascina Cucco rappresenta il legame più significativo rimasto tra il sito e il suo passato agricolo.

Sebbene il futuro parco urbano creerà una nuova identità paesaggistica che si discosta sostanzialmente dal carattere rurale originario dell'area, la conservazione e la valorizzazione della Cascina Cucco costituiscono un importante collegamento con l'evoluzione storica del Comune.



Quindi, anziché tentare di ricreare un paesaggio che non esiste più nelle immediate vicinanze, il *concept* riconosce la condizione contemporanea del sito ma preservando al contempo la Cascina come punto di riferimento culturale che richiama il patrimonio agricolo di Zanica → il progetto instaura un dialogo tra la storia rurale del Comune e il suo ruolo emergente all'interno di un contesto industriale e tecnologico contemporaneo.







Caratteristiche peculiari dello sviluppo

Il *concept* è regolato da necessità funzionali che hanno influenzato in modo significativo l'organizzazione della proposta di sviluppo.

Il primo è la natura operativa del futuro *data center*. In quanto infrastruttura digitale critica, il campus richiede un perimetro permanentemente protetto, un accesso controllato e un ingresso limitato al pubblico. La proposta è stata sviluppata attorno a tali requisiti imprescindibili, ma garantendo allo stesso tempo che il parco urbano e il *data center* possano coesistere adempiendo alle rispettive funzioni.

Il secondo riguarda l'accessibilità. Sebbene il sito goda di un'eccellente posizione strategica, la rete stradale circostante offre attualmente opportunità limitate per un accesso sicuro in termini di mobilità dolce – a piedi e in bicicletta –. Questa condizione è riconosciuta come una delle principali sfide che incidono sul successo a lungo termine del progetto → Senza i previsti miglioramenti alle infrastrutture pedonali e ciclabili circostanti, il potenziale utilizzo del parco sarebbe inevitabilmente rimasto più limitato di quanto previsto dalla sua visione a lungo termine.

CONTESTO DEL SITO E OPPORTUNITÀ PROGETTUALI

Ulteriori opportunità chiave di progettazione

L'analisi dell'ambito di trasformazione dimostra che il potenziale maggiore del progetto non risiede nella separazione delle infrastrutture tecnologiche dal paesaggio pubblico, bensì nella creazione di una relazione significativa tra di esse. Anziché lasciare che i vincoli esistenti del sito definiscano il progetto, la nostra proposta li trasforma in opportunità che ne plasmano l'identità spaziale.











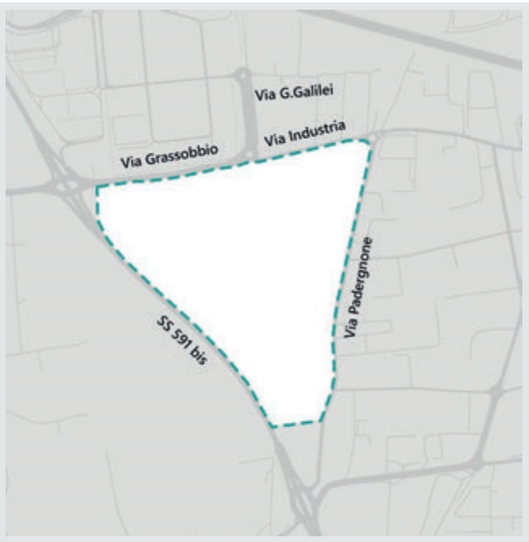


Esiste il potenziale per un ulteriore miglioramento dei percorsi di mobilità dolce, anche a seguito del collegamento alla futura rete di sentieri pedonali e piste ciclabili del parco urbano

Le principali opportunità progettuali sono riassunte di seguito:

- Un nuovo rapporto tra tecnologia e spazio pubblico.
    - Il parco urbano instaura una coesistenza equilibrata tra le infrastrutture digitali critiche e la vita pubblica quotidiana, consentendo a entrambe di operare come componenti complementari di un'unica strategia territoriale.
- L'identità architettonica del *data center*.
    - A differenza degli edifici industriali convenzionali, le facciate scultoree proposte conferiscono al *data center* un carattere architettonico distintivo. Anziché nascondere le dimensioni degli edifici, il progetto conferisce loro una chiara presenza iconica all'interno del paesaggio, trasformando ciò che spesso viene percepito come un volume tecnico anonimo in un elemento architettonico espressivo. Le facciate suggeriscono che ogni edificio ospiti un'attività di rilevanza contemporanea: l'archiviazione e la gestione delle informazioni digitali che supportano la vita quotidiana.
- La valorizzazione della Cascina Cucco.
    - Il restauro e la riqualificazione della porzione rimanente della Cascina Cucco creano un legame significativo tra la storia locale del sito e il suo futuro ruolo all'interno di un panorama tecnologico contemporaneo.
- Riconnessione dei comuni circostanti.
    - La rete pedonale e ciclabile proposta ha il potenziale di migliorare nel tempo la connettività locale, rafforzando progressivamente i rapporti tra Zanica, Grassobbio e le aree urbane circostanti man mano che le infrastrutture esterne vengono potenziate.
- Un nuovo paesaggio pubblico.
    - Il parco urbano introduce un significativo spazio pubblico aperto in grado di ospitare elementi ad alto valore ecosistemico, attività ricreative, di valorizzazione ecologica e comunitarie, sostenendo al contempo lo sviluppo a lungo termine del *data center* e del suo indotto futuro.

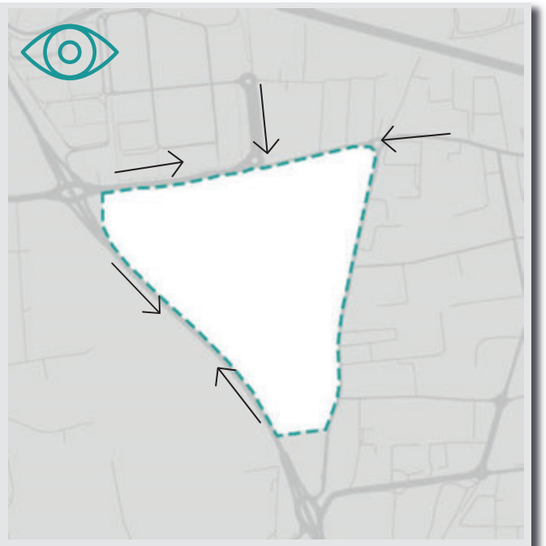
CONTESTO DEL SITO E OPPORTUNITÀ PROGETTUALI



Viabilità chiave



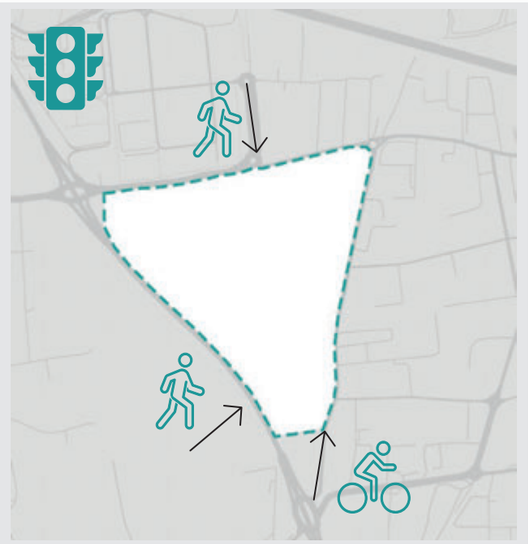




Prospettive visive chiave da considerare



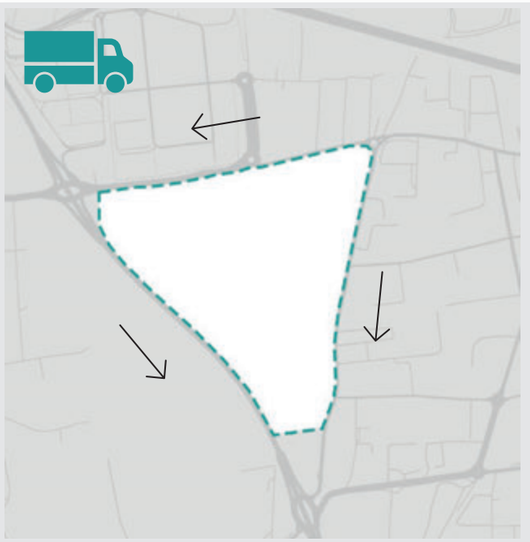




Accesso sicuro al sito





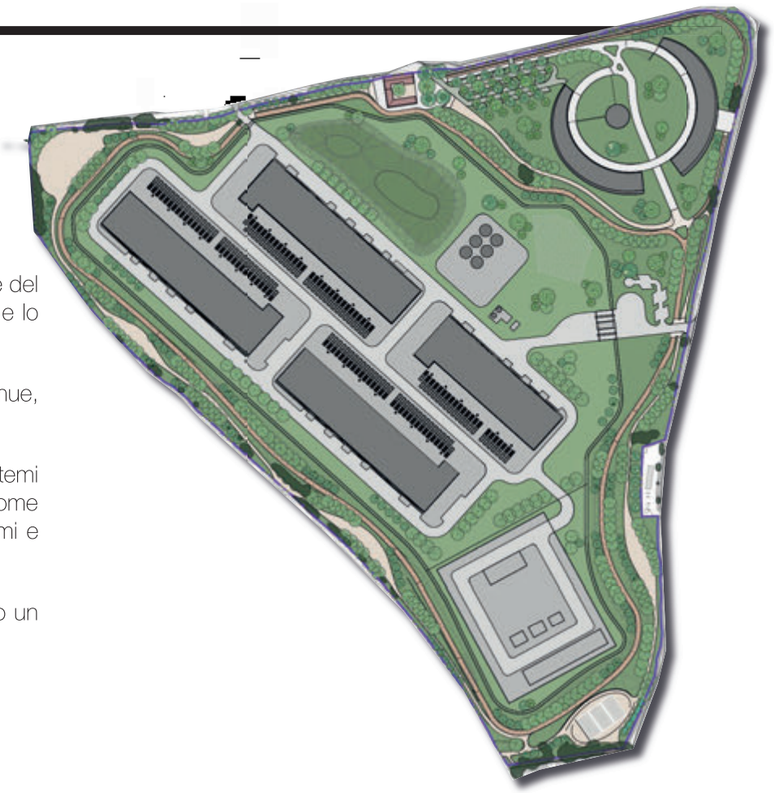


Prevalenza di traffico pesante e/o ad alta velocità





DICHIARAZIONE CONCETTUALE



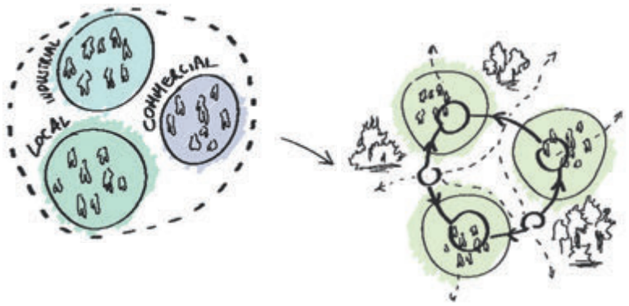
Lo sviluppo del *data center* rappresenta un'opportunità per ripensare il rapporto tra infrastruttura digitale e paesaggio pubblico.

Anziché considerare il campus come una struttura tecnica isolata, la nostra proposta esplora come la sua logica sottostante possa ispirare l'organizzazione del parco urbano circostante. Il progetto traduce i principi organizzativi dell'infrastruttura digitale in relazioni spaziali che strutturano il movimento, il paesaggio e lo spazio pubblico.

Il concetto di «digitale» è inteso come un sistema invisibile di organizzazione: le informazioni vengono archiviate, elaborate e distribuite attraverso reti continue, ordinate, resilienti e in grado di adattarsi nel tempo → queste stesse qualità costituiscono il fondamento concettuale del paesaggio proposto.

Il *concept* è quindi organizzato attraverso una struttura continua che collega una sequenza di destinazioni pubbliche, integrando al contempo i sistemi ecologici, le reti di spostamento e le esigenze operative del *data center* all'interno di un unico quadro spaziale. Il paesaggio che risulta non è concepito come un insieme di spazi indipendenti, ma come un sistema interconnesso in cui ogni elemento contribuisce alle prestazioni dell'insieme. Percorsi, programmi e vegetazione sono intesi come sistemi interdipendenti piuttosto che come oggetti isolati.

All'interno di questo campo connesso, il movimento diventa l'espressione spaziale. Pedoni, ciclisti, corridori e le attività quotidiane del pubblico generano un flusso continuo attraverso il paesaggio.



Movimento = Informazione

I luoghi pubblici emergono naturalmente, anziché essere concepiti come oggetti isolati. La vegetazione definisce la struttura spaziale tanto quanto la qualità ambientale, rafforzando l'orientamento, filtrando le vedute e modellando l'esperienza del paesaggio.

La qualità progettuale viene quindi espressa non solo attraverso il simbolismo architettonico, ma anche attraverso l'ordine spaziale: continuità anziché frammentazione, integrazione anziché chiusura.

Il progetto mira a tradurre la sua logica sottostante in architettura, spazio, movimento e paesaggio, creando un ambiente la cui identità si coglie attraverso l'esperienza oltre alla rappresentazione visiva.

In questo modo, il *concept* definisce un paesaggio in grado di evolversi nel tempo, preservando al contempo la chiarezza della sua organizzazione complessiva, tentando di adottare i principi sottostanti la tecnologia digitale come quadro di riferimento per la creazione di un ambiente pubblico coerente, adattabile e riconoscibile.

Questi principi concettuali costituiscono le fondamenta del *concept* e nelle slides seguenti vengono tradotti nella struttura spaziale, nei sistemi paesaggistici e nelle raccomandazioni progettuali che guidano il futuro sviluppo del sito.

QUADRO SPAZIALE DEL PIANO GENERALE

Il *concept* stabilisce un quadro spaziale chiaro, in grado di guidare la trasformazione a lungo termine dell'area, pur mantenendo una flessibilità sufficiente per lo sviluppo futuro. Anziché prescrivere una configurazione finale fissa, la proposta definisce una serie di relazioni spaziali permanenti che organizzano la circolazione, il paesaggio, le attività pubbliche e le infrastrutture tecnologiche in un insieme coerente ➔ questo quadro si basa su principi progettuali complementari che ispirano le decisioni successive nell'ambito del *concept*.

Integrazione

Il *data center* e il parco urbano sono concepiti come componenti complementari di un'unica strategia territoriale. Ciascuno svolge un ruolo operativo distinto, contribuendo al contempo a un'identità paesaggistica comune. L'obiettivo non è né isolare l'infrastruttura tecnologica né permetterle di dominare lo spazio pubblico, ma stabilire un rapporto equilibrato in cui entrambi i sistemi coesistano attraverso la progettazione.

Connettività

La circolazione all'interno del sito è organizzata attraverso una rete di percorsi pedonali e ciclabili che collegano anche il parco urbano con i comuni circostanti. Sebbene alcuni collegamenti esterni non possano essere garantiti nell'immediato a causa di fattori esterni all'ambito di trasformazione in oggetto, la proposta è esplicitamente concepita per facilitare la futura integrazione con le aree limitrofe.



Movimento = Informazione

La struttura migliora l'accessibilità, incoraggia l'uso quotidiano e definisce un quadro spaziale chiaro, in grado di accogliere nuovi collegamenti man mano che le infrastrutture circostanti si evolvono.

Si prevede che, con l'affermarsi e la diffusione dell'uso del parco urbano, l'aumento della domanda da parte delle comunità limitrofe favorirà il progressivo miglioramento dei collegamenti nel prossimo futuro.

Prestazioni ambientali

I sistemi paesaggistici sono progettati per svolgere più funzioni contemporaneamente. Le superfici del terreno, la vegetazione, la topografia e la gestione delle risorse idriche contribuiscono non solo alla qualità ambientale del parco urbano, ma anche alla sua manutenzione a lungo termine, alla resilienza ecologica e alle prestazioni climatiche.

Adattabilità

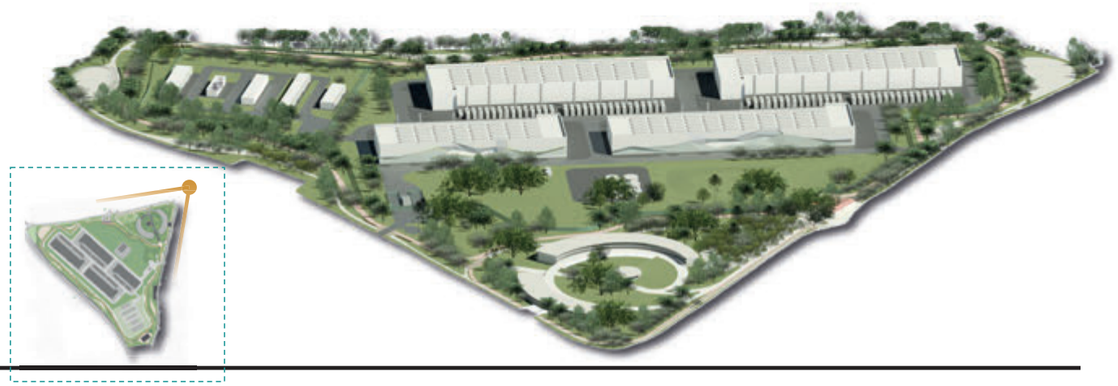
Il *concept* definisce una solida struttura spaziale, consentendo al contempo ai singoli elementi di evolversi nel tempo. In futuro sarà possibile aggiungere, modificare o sostituire strutture e installazioni senza compromettere l'organizzazione complessiva del parco urbano, a condizione che rafforzino i principi stabiliti da questo quadro di riferimento.

Struttura spaziale

Deriva dall'interazione tra le esigenze operative permanenti del campus del data center e la creazione di un nuovo paesaggio pubblico per il Comune di Zanica.

Anziché separare queste due condizioni, la proposta stabilisce una gerarchia di sistemi paesaggistici complementari che organizzano la circolazione, le attività pubbliche, le funzioni ecologiche e le future opportunità di sviluppo nell'intero sito.

Il **nucleo operativo**, l'**architettura e sicurezza del campus**, il **sistema interconnesso** e le **destinazioni pubbliche** → insieme, queste componenti definiscono un quadro spaziale coerente in grado di guidare l'evoluzione a lungo termine del parco urbano, preservandone al contempo l'identità complessiva.



QUADRO SPAZIALE DEL PIANO GENERALE

Il nucleo operativo

Il *data center* costituisce il nucleo operativo permanente del *concept*. È costituito dagli edifici *(data halls),* dalla sottostazione elettrica e da tutte le infrastrutture tecniche associate necessarie al loro funzionamento. Questi elementi devono essere intesi come componenti di un unico sistema operativo che definisce la struttura a lungo termine del sito.

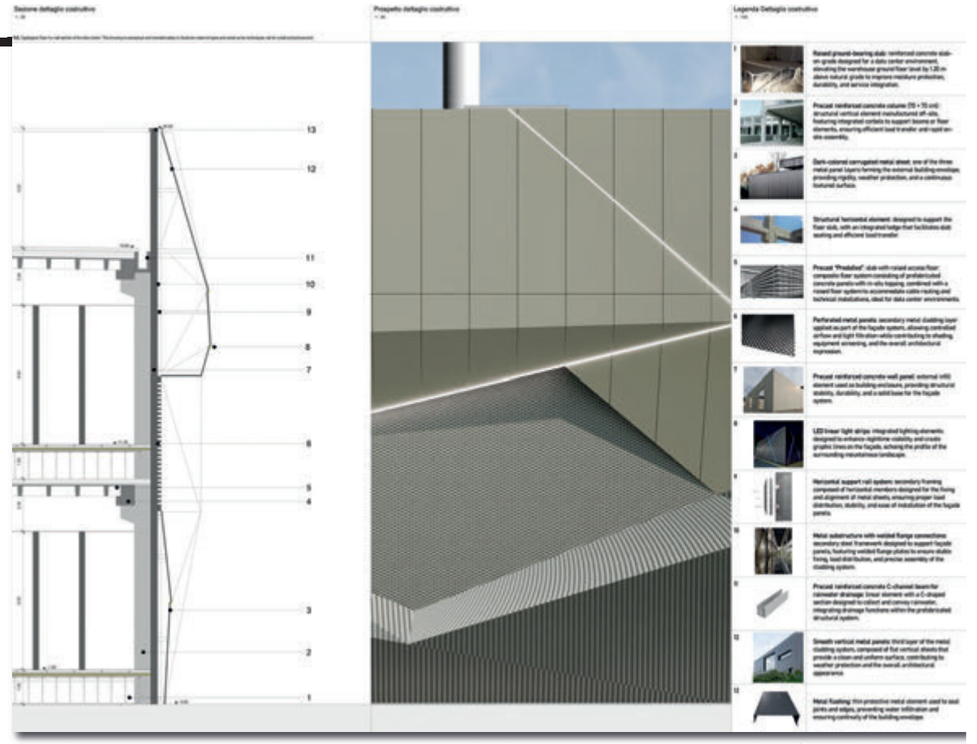
Il *concept* considera quindi il *data center* come una condizione permanente. La sua posizione, i requisiti operativi e i sistemi di sicurezza definiscono il quadro di riferimento principale attorno al quale si articola lo sviluppo circostante. Riconoscere il *data center* come nucleo consente alla strategia paesaggistica di rispondere positivamente alla sua presenza, stabilendo chiare relazioni spaziali tra infrastrutture tecnologiche, sistemi ecologici e spazio pubblico.

Architettura e sicurezza del Campus

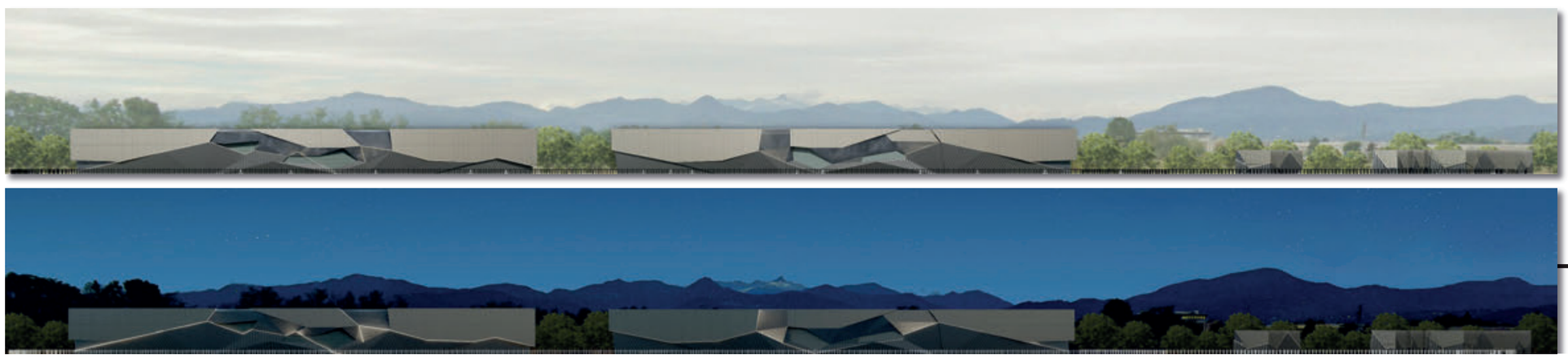
La qualità architettonica del *data center* proposto svolge un ruolo fondamentale nell'identità del *concept*.

Le facciate scultoree progettate trasformano il *data center* in una presenza architettonica iconica e riconoscibile all'interno del paesaggio, consentendo agli edifici di diventare parte integrante della composizione complessiva, anziché elementi che richiedono un occultamento visivo. Allo stesso tempo, la natura operativa del *data center* richiede un perimetro di sicurezza permanente e un accesso attentamente controllato.

Il *concept* riconosce queste condizioni come componenti essenziali del progetto: la proposta integra la sicurezza nella struttura spaziale attraverso la topografia, la vegetazione e l'attenta organizzazione dei flussi di movimento. Questo approccio di integrazione tra elementi diversi consente al parco urbano di mantenere un carattere aperto e accogliente, preservando al contempo l'integrità operativa delle varie funzioni e garantendo che i requisiti di sicurezza rimangano pienamente compatibili con l'uso pubblico.



Le facciate accattivanti fungono da punto di riferimento per i nuovi edifici. Queste facciate trasformano la sfida di integrare i grandi volumi dei data center in uno dei loro maggiori vantaggi.



Studi di prospetti diurni e notturni in scala 1:500

QUADRO SPAZIALE DEL PIANO GENERALE

Il sistema interconnesso

L'elemento organizzativo principale del parco urbano è una rete continua che collega tutte le principali destinazioni, fornendo al contempo un sistema di spostamento intuitivo e chiaro.

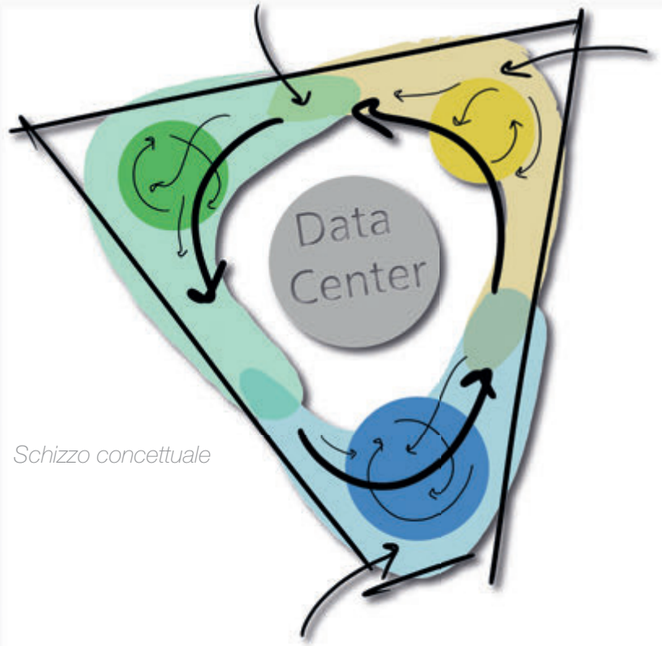
Anziché funzionare come un'unica passeggiata, le connessioni intendono strutturare una sequenza di percorsi pedonali e ciclabili interconnessi che incoraggiano i visitatori a vivere il sito attraverso diverse condizioni paesaggistiche, prospettive mutevoli e una varietà di spazi pubblici.

Questo sistema di circolazione svolge diversi ruoli complementari. Fornisce il mezzo principale di spostamento all'interno del parco, struttura la collocazione delle attività pubbliche, organizza gli accessi per la manutenzione dove necessario e definisce il quadro di riferimento su cui potranno svilupparsi future estensioni.

Anziché basarsi su una complessa gerarchia di percorsi primari e secondari, il *concept* adotta un sistema di circolazione semplice e leggibile. I percorsi sono collegati a tre vortici principali tramite collegamenti tangenziali diretti, consentendo di raggiungere ogni destinazione in modo naturale e preservando al contempo la continuità e la chiarezza della rete di circolazione complessiva.

Di conseguenza, la struttura delle connessioni diventa non solo una rete di circolazione, ma anche il principale quadro spaziale attraverso il quale il parco urbano viene vissuto e compreso, favorendone la fruizione.





Schizzo concettuale

Destinazioni pubbliche: strategia dei tre vortici

L'attività pubblica all'interno del parco urbano è organizzata attorno a tre destinazioni principali, in linea con la strategia dei tre vortici che ha costituito la base concettuale del *concept*.

Questi vortici sono concepiti come punti di attrazione posizionati strategicamente in grado di generare il movimento che anima il parco nel suo complesso. Anziché concentrare l'attività in un unico luogo, distribuiscono la vita pubblica su tutto il sito, incoraggiando i visitatori a muoversi continuamente attraverso il paesaggio.

L'ubicazione dei vortici risponde alla geometria del *concept*, ai principali punti di accesso e ai modelli previsti di utilizzo da parte del pubblico. Insieme, creano una rete equilibrata di destinazioni che trasforma il movimento nel principio organizzativo del parco urbano, dando espressione fisica al rapporto concettuale tra paesaggio, attività e flusso continuo di informazioni introdotto nella dichiarazione di intenti. Ciascuna destinazione svolge quindi un ruolo distinto, contribuendo al contempo alla coerenza e all'identità complessive del *concept*.

Ovviamente le soluzioni qui di seguito rappresentate hanno carattere indicativo e saranno oggetto di successivo approfondimento, condivisione e definizione puntuale con l'Amministrazione comunale nell'ambito della progettazione esecutiva.

Vortice Nord – Innovazione e patrimonio

Il Vortice Nord costituisce l'ingresso principale al parco urbano, rappresentando il collegamento iniziale più forte tra il campus del data center e lo spazio pubblico. Ciò è dovuto al fatto che l'area offre attualmente l'accesso più diretto al parco → una delle prime esperienze per i viaggiatori in arrivo dall'Aeroporto di Bergamo / dalla nuova reta ferroviaria.

Il restauro prospettato della Cascina Cucco, come simbolo di testimonianza storica per il territorio e la comunità, rafforzerebbe ulteriormente questo punto di accesso, preservando un elemento importante del patrimonio del sito e introducendo al contempo nuove opportunità di fruizione pubblica.

Cascina Cucco

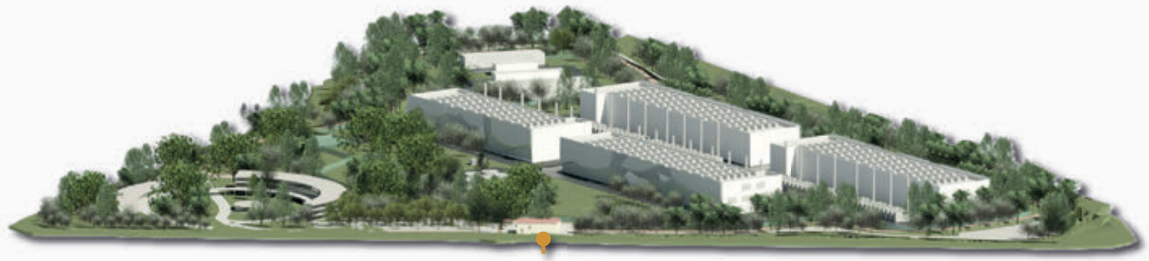
La Cascina si colloca nel quadrante nord del comparto, in prossimità della rotatoria SP115 / SP116, lungo l'asse di accesso al futuro tech hub. È la prima preesistenza architettonica che il visitatore incontra lungo la sequenza di arrivo. Alcuni elementi da conservare sono i seguenti:

- le porzioni murarie più significative;
- la logica della corte interna come elemento generatore dello spazio;
- la presenza materica di laterizio, pietra, intonaco di calce ed elementi di costruzione rurale.

La proposta mira a preservare l'autentica identità architettonica della Cascina per quanto possibile. Questo approccio non solo ne rispetta il significato storico, ma consente anche all'edificio di coesistere naturalmente all'interno di un parco contemporaneo il cui linguaggio architettonico è definito da sistemi costruttivi moderni.

Si prevede che l'edificio conservato beneficerà di un cortile centrale aperto verso est. Esso definirà l'ingresso principale nord del parco urbano, concludendo l'asse visivo di Via G. Galilei e stabilendo un chiaro punto di arrivo.

La strategia di conservazione e il conseguente progetto dettagliato e la destinazione d'uso definitiva della Cascina saranno sviluppate durante le successive fasi di progettazione esecutiva in conformità con le procedure di approvazione vigenti.











Tech Hub

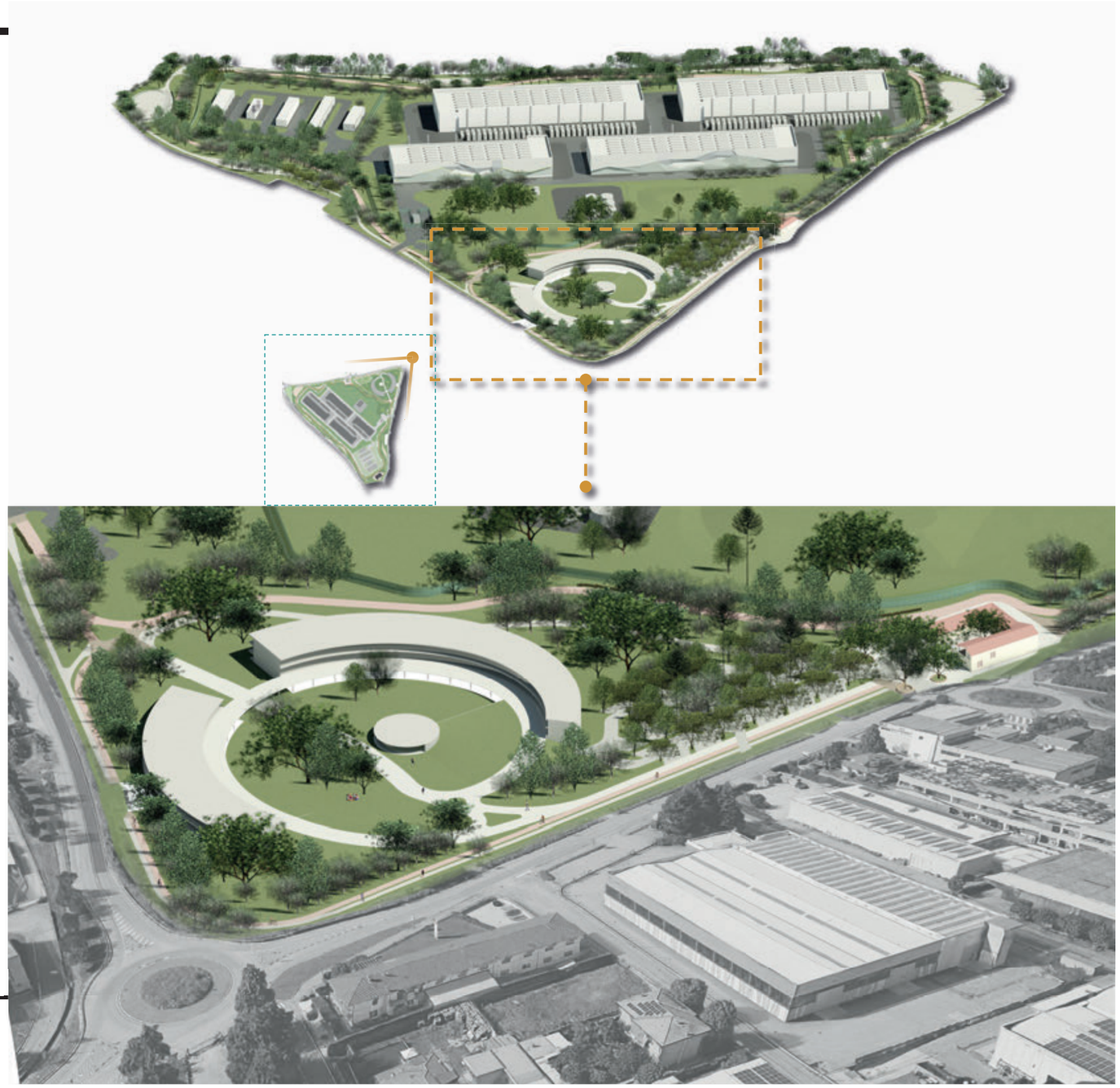
Il principale punto di riferimento all'interno del vortice nord è il tech hub, che funge da fulcro architettonico e funzionale di questa parte del parco urbano.

Concepito come struttura orientata alla tecnologia, il tech hub è destinato ad ospitare attività di varia tipologia: direzionali in primo luogo, espositive e commerciali legate all'innovazione digitale, alle tecnologie dell'informazione e al settore più ampio dei data center. Il suo obiettivo è quello di valorizzare la presenza del data center creando un luogo in cui possano convergere conoscenza, innovazione e coinvolgimento del pubblico, stabilendo un nuovo punto di riferimento per il comune di Zanica e la regione circostante.

La proposta architettonica illustrata in questo *concept* dà espressione formale al vortice nord, rafforzandone il ruolo di una delle principali destinazioni all'interno del parco urbano. Oltre a servire gli utenti del parco, l'edificio è destinato a diventare un punto di riferimento locale riconoscibile, in grado di attrarre visitatori e di sostenere gran parte dell'attività pubblica generata all'interno del parco.

Nonostante la sua forte identità architettonica, il tech hub mantiene un profilo relativamente basso rispetto agli edifici circostanti del data center. La sua attenta integrazione con la topografia modificata e il sistema di rampe rafforza i principi progettuali centrali del progetto – movimento, continuità e accessibilità – garantendo al contempo un rapporto naturale con il paesaggio circostante.

La progettazione architettonica dettagliata del tech hub sarà sviluppata durante le successive fasi di progettazione. Si dovrà cercare di preservare il carattere leggero del volume proposto, poiché questa qualità è fondamentale per la sua integrazione all'interno del parco urbano e fornisce un adeguato contrappeso architettonico ai volumi del campus del data center.



Vortice Sud – Attività ricreative comunitarie

Questo vortice possiede un notevole potenziale come generatore di connessioni, accogliendo utenti provenienti da Zanica.

Oltre a costituire un ingresso, considerando che la Strada Provinciale rappresenta una barriera significativa lungo il margine occidentale del parco, il Vertice Sud forma un ampio corridoio con il Nord-Est, verso il tech hub, potenzialmente integrando diverse attività.

L'obiettivo è creare una successione di spazi delimitati da masse arboree, topografie alternative e altri elementi, evitando la monotonia di un corridoio limitato dalla strada e dalla recinzione.

Il data center è integrato armoniosamente nel paesaggio, celato alla vista per preservare la scala umana e l'atmosfera naturale.

La sottostazione beneficia di una copertura che continua l'impianto architettonico del data center ed è discretamente nascosta dietro colline artificiali scolpite e interventi di mitigazione verdi, così trasformando l'infrastruttura funzionale in elementi visivi coinvolgenti

Si interverrà per il miglioramento del sottopasso esistente sotto la Strada Provinciale per favorire la connettività — sia ciclabile che pedonale.











Vortice Ovest – Spazio flessibile

Il vortice ovest è stato concepito per attrarre i visitatori provenienti dall'area commerciale situata a nord, ed essendo il punto più distante dalle zone sviluppate a est e a sud, gli è stata conferita un'identità specifica, incentrata su sport e mobilità attiva.

Ulteriore punto di ristoro per i percorsi ciclabili che attraversano l'intero sito, incoraggiando tanto i ciclisti abituali quanto quelli occasionali a esplorare il paesaggio.

Quest'area offre non solo uno spazio per gli atleti, ma un invito aperto a chiunque desideri noleggiare una bici e vivere un'esperienza divertente e dinamica all'interno del nuovo ecosistema urbano.

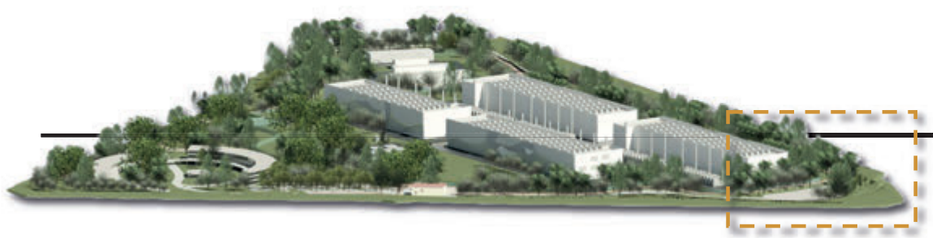
Progettato come un ampio paesaggio aperto, è potenzialmente in grado di ospitare eventi stagionali, raduni comunitari e attività culturali temporanee senza richiedere infrastrutture specializzate permanenti.

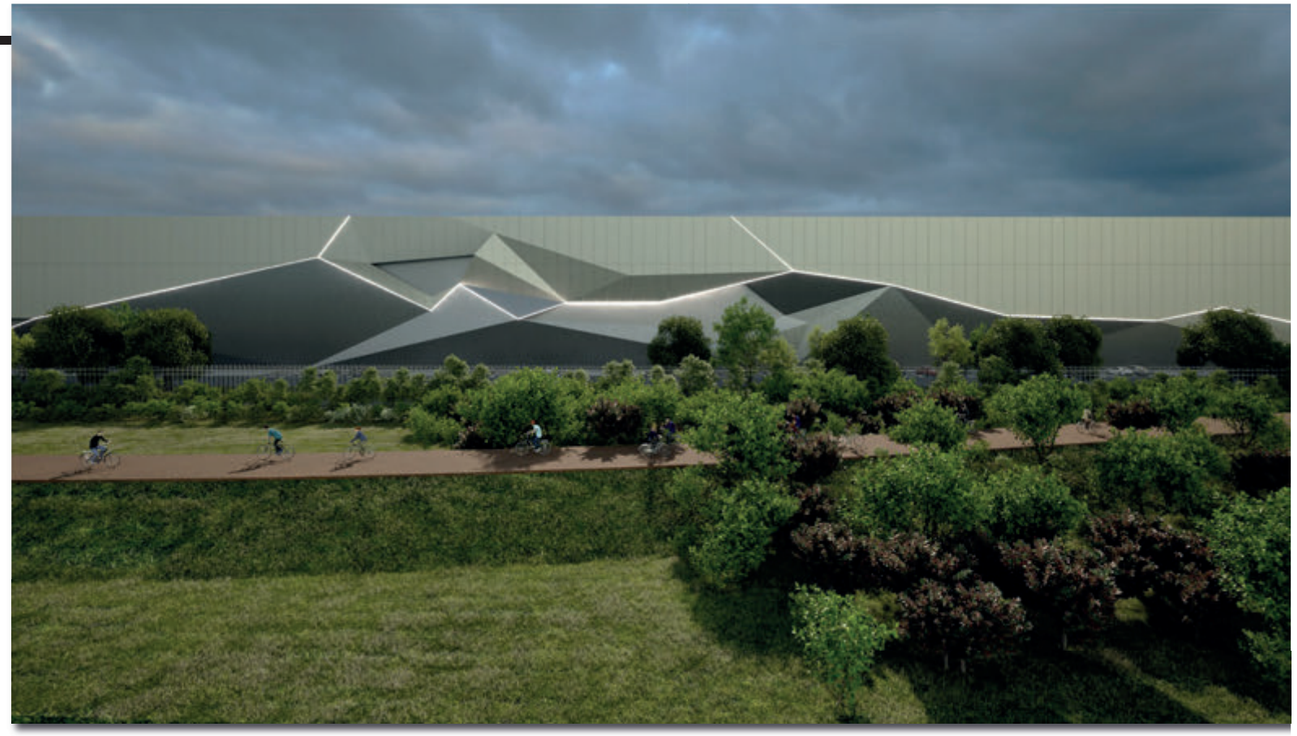
Questa flessibilità consente al parco urbano di rispondere alle mutevoli esigenze della comunità nel tempo, preservando al contempo la semplicità e la solidità della sua struttura spaziale complessiva.

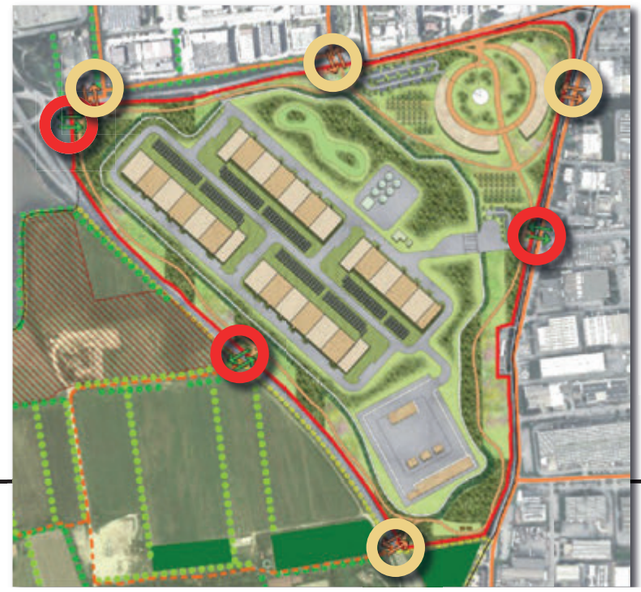
Il successo a lungo termine è strettamente legato al miglioramento dell'accessibilità a questa parte del parco urbano. In particolare, il miglioramento dell'attraversamento pedonale di Via Grassobbio, in prossimità del percorso pedonale esistente che conduce al centro commerciale Oriocenter, aumenterebbe in modo sostanziale l'utilizzo pubblico e l'importanza strategica di questa parte del parco urbano.

→ sfruttando e potenziando (rinnovando ed integrando) l'esistente rete di connessione in mobilità dolce si realizzano diversi obiettivi virtuosi:

- Significativo potenziale per creare una connessione rilevante tra questi Zanica / Orio al Serio (aeroporto + centro commerciale) / Grassobbio si valorizza il percorso e si stabilisce un nuovo punto di attrazione
- L'obiettivo è ampliare l'offerta di mobilità dolce e allo stesso tempo introdurre funzioni naturali e meno commerciali







ATTUALE → Connessioni da valorizzare nell'ambito dell'esecuzione dei lavori

PROSPETTICO → Connessioni programmate da valorizzare tramite futuri interventi coordinati con Comuni / proprietari limitrofi

QUALITÀ ARCHITETTONICA: I CRITERI

Da volume tecnico a presenza civica — i parametri che governano il progetto degli edifici

La qualità architettonica non è un esercizio estetico sovrapposto, ma un insieme di criteri verificabili che accompagnano il passaggio dal piano attuativo alla progettazione esecutiva.

Leggibilità alla scala del paesaggio — l'edificio è percepito in movimento (SP 591 bis, A4) e dall'alto (avvicinamento e decollo di Orio al Serio): il progetto è calibrato sulla percezione dinamica e aerea, non sulla vista frontale ravvicinata.

Articolazione dello sviluppo lineare — le facciate sono scomposte in campiture e in un basamento scultoreo che rompe la continuità del volume, evitando l'effetto "muro industriale".

Unicità del linguaggio e coerenza del comparto — lo stesso vocabolario si estende a tutti i manufatti del comparto: data hall, edifici tecnici, sottostazione, cabine, portinerie, recinzioni. Nessun elemento è trattato come residuale.

Controllo materico e cromatico — palette cromatica volutamente limitata, superfici a bassa riflettanza, tonalità che si accordano alla luce della pianura bergamasca.

Compatibilità aeroportuale — controllo di abbagliamento, riflessioni e dispersione luminosa verso l'alto come parametro progettuale, non come mitigazione successiva.

Durabilità e manutenibilità — soluzioni ad alta durabilità e bassa manutenzione ordinaria, così che la qualità percepita si conservi nel tempo e attraverso le fasi di attuazione.



La facciata come strumento di integrazione, non di mimetizzazione

QUALITÀ ARCHITETTONICA: IL SISTEMA DI FACCIATA

Materia, geometria, luce — e i loro strumenti di verifica

Stratificazione materica – Pannelli di grande formato per il corpo alto; lamiere grecate e microforate, reti stirate e schermature metalliche per il basamento scultoreo. La differenza fra i due registri costruisce la profondità della facciata.

L'ombra come materiale – Le pieghe non hanno solo una funzione decorativa: generano ombre proprie che ruotano nell'arco della giornata e cambiano con la stagione. La facciata restituisce quindi immagini diverse a ore diverse, contrastando la fissità tipica dei fronti industriali continui.

La luce come componente del progetto – Le linee luminose che riprendono il profilo alpino sullo sfondo definiscono il riconoscimento del campus dopo il tramonto; le linee sono integrate, orientate verso il basso e dimensionate per non generare dispersione verso l'alto né distrazione sulla viabilità provinciale.

Integrazione degli elementi impiantistici – Camini, gruppi in copertura, prese e espulsioni d'aria sono trattati come parte della composizione, con schermature coerenti con il linguaggio di facciata.

Strumenti di verifica – I criteri sopra sono controllabili attraverso gli elaborati già prodotti e da definire nel progetto esecutivo:

- prospetti diurni e notturni;
- sezioni ambientali con profilo alpino di sfondo;
- mock-up di facciata da approvare in sede esecutiva.

Rinvio – La geometria definitiva della sfaccettatura, la campitura dei pannelli e il dimensionamento delle sorgenti saranno sviluppati in progettazione esecutiva, nel rispetto dei criteri qui stabiliti e degli elaborati di verifica sopra elencati.





QUALITÀ ARCHITETTONICA: LA SOTTOSTAZIONE

Qualità entro vincoli inderogabili

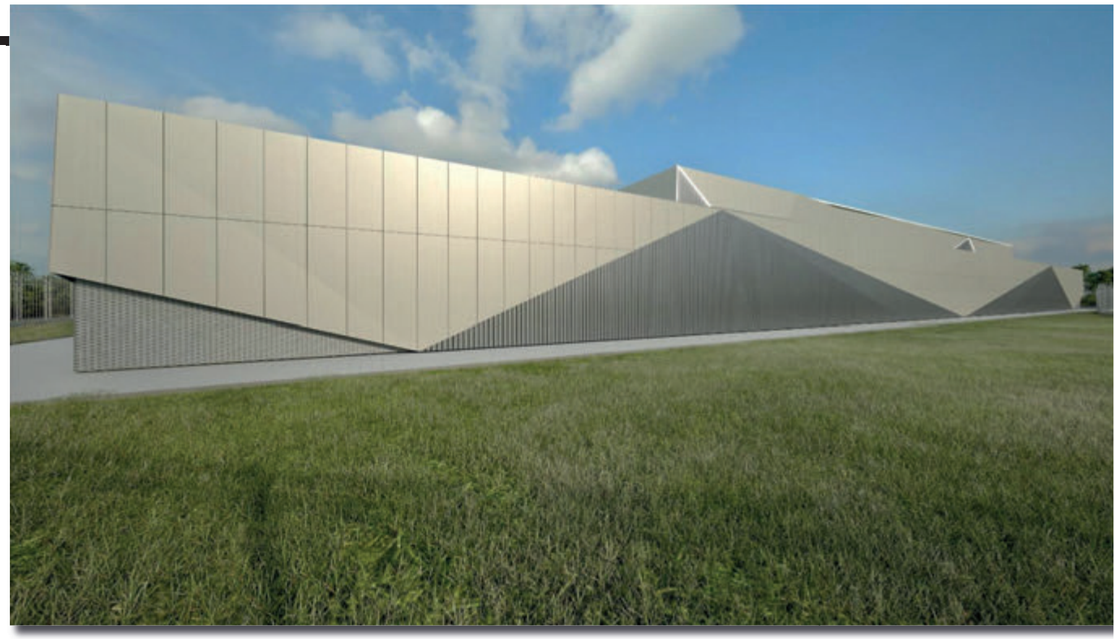
Ruolo urbano – La sottostazione occupa il vertice meridionale del lotto: è il primo elemento che incontra chi percorre la strada provinciale ed è l'origine dei due corridoi che strutturano il comparto — verso ovest lungo la SP, verso nord-est fino al tech hub. Questo elemento tecnico non deve essere un semplice servizio nascosto, ma va valorizzato come origine simbolica e visiva dell'intero insediamento.

Il vincolo come parametro – Distanze di sicurezza, compartimentazioni, accessi protetti, percorsi operativi, e dispositivi di protezione non sono scelte discrezionali: sono imposti da normativa di settore e da condizioni di esercizio. Il progetto assume tali prescrizioni come dati di partenza e ne ricava un assetto coerente, sicuro e autorizzabile.

Criteri specifici:

- copertura unitaria che prosegue l'impianto architettonico delle data hall, riconducendo l'infrastruttura al medesimo linguaggio;
- mitigazione per topografia — colline artificiali modellate e fasce vegetate — che riduce la presenza visiva;
- trattamento della recinzione e delle schermature come elementi di progetto, mascherati dietro le mitigazioni faunistiche;
- relazione controllata con il parco: il percorso ciclopedonale lambisce l'area senza subirne l'impatto percettivo.

Rinvio all'esecutivo – Configurazione di dettaglio, materiali definitivi e coordinamento con i requisiti del gestore di rete saranno sviluppati nelle fasi successive, nel rispetto dei criteri qui stabiliti → la configurazione architettonica, l'organizzazione degli spazi, l'inserimento paesaggistico e la qualità percettiva dell'intervento devono integrarsi con un insieme di requisiti tecnici cogenti, definiti da normative di settore, prescrizioni di sicurezza, standard impiantistici e vincoli autorizzativi









STRATEGIA PAESAGGISTICA

Il paesaggio è il mezzo principale attraverso il quale si realizzano gli obiettivi del *concept*. Anziché fungere da cornice decorativa per il campus del data center proposto, esso svolge una serie di funzioni complementari di natura spaziale, ambientale e sociale che, nel loro insieme, definiscono l'identità e la resilienza a lungo termine dell'intervento.

La strategia paesaggistica traduce il quadro spaziale in un sistema coordinato di percorsi, superfici al suolo, gestione delle acque, piantumazione e infrastrutture tecniche. Ciascun sistema svolge un ruolo specifico, contribuendo al contempo alle prestazioni complessive, alla leggibilità e alla qualità ambientale del parco.

Qui si seguito vengono riportati alcuni principi progettuali che dovrebbero guidare le future fasi della progettazione dettagliata. Sono di natura intenzionalmente strategica e non intendono sostituire la definizione tecnica che verrà sviluppata durante le successive fasi del progetto.

Strategia di circolazione

La circolazione è intesa come uno degli elementi strutturanti primari del nuovo ambito. La rete di circolazione proposta non si limita a collegare le destinazioni: organizza l'esperienza dei visitatori, stabilisce la gerarchia degli spazi pubblici e rafforza l'identità spaziale del *concept*.

Il percorso pedonale e ciclabile costituisce il principale sistema di circolazione. La sua geometria continua offre un chiaro orientamento, incoraggia l'esplorazione dell'intero sito e crea un'identità riconoscibile che distingue il parco urbano da una rete convenzionale di percorsi indipendenti.

I percorsi sono organizzati come collegamenti tangenziali ai tre vortici principali, fornendo accesso alle destinazioni, alle aree ricreative più tranquille e agli spazi ecologici, preservando al contempo la chiarezza della struttura complessiva della circolazione.

Particolare importanza è attribuita all'accessibilità universale. La futura progettazione dettagliata dovrà ridurre al minimo i dislivelli non necessari, prevedere pendenze confortevoli e garantire che tutti i percorsi principali rimangano pienamente accessibili alle persone con mobilità ridotta.

La strategia di circolazione tiene conto anche della futura evoluzione del contesto urbano circostante. Sebbene alcuni collegamenti esterni esulino dall'ambito del presente *concept*, la struttura di circolazione proposta dovrà essere progettata per consentirne la futura realizzazione senza richiedere modifiche sostanziali all'organizzazione del parco.



Strategia delle superfici

Le superfici del terreno svolgono un ruolo fondamentale nel definire sia il carattere che le prestazioni a lungo termine del parco urbano.

Il *concept* propone una gamma di materiali volutamente sobria, in cui ogni superficie corrisponde a una funzione chiaramente identificabile → obiettivo di creare un'identità visiva coerente, facilitare la manutenzione futura e garantire l'uniformità nelle successive fasi di sviluppo.

I principali percorsi pedonali sono concepiti come superfici minerali stabilizzate. Il loro aspetto naturale rafforza il carattere paesaggistico del parco, fornendo al contempo una superficie pedonale durevole, permeabile e universalmente accessibile, adatta all'uso quotidiano.

La pista ciclabile dovrebbe rimanere visivamente distinta dalla circolazione pedonale grazie all'uso di una superficie continua che garantisca un'esperienza di pedalata fluida e durevole.

Le ampie aree prative sono state intenzionalmente preservate come paesaggio aperto, anziché essere suddivise da un'eccessiva pavimentazione. Questi spazi flessibili si prestano ad attività ricreative informali, preservano le vedute panoramiche sull'area e rafforzano il carattere spazioso che definisce l'identità del parco urbano.

STRATEGIA PAESAGGISTICA

Strategia idrica

La gestione delle acque costituisce parte integrante della strategia paesaggistica e contribuisce alle prestazioni ambientali, all'organizzazione spaziale e alla resilienza a lungo termine del parco urbano. Date le condizioni climatiche della regione di Bergamo e l'ampio paesaggio permeabile proposto in tutto il sito, il *concept* promuove i Sistemi di Drenaggio Sostenibile (SuDS) basati sulla superficie come approccio primario alla gestione delle acque piovane, ove tecnicamente fattibile.

L'ampio ricorso a superfici permeabili (prati naturali e aree piantumate) massimizza l'infiltrazione riducendo al contempo il deflusso superficiale. Inoltre, una modellazione topografica potrà indirizzare naturalmente l'acqua piovana verso aree di infiltrazione vegetate, limitando la necessità di infrastrutture convenzionali di drenaggio sotterraneo.

Ove opportuno, è possibile integrare nel paesaggio canali di drenaggio poco profondi come elementi visibili di progettazione. Al di là della loro funzione idraulica, questi canali possono contribuire alla composizione spaziale del parco, creare corridoi ecologici e rafforzare la continuità tra le aree alberate e i prati aperti.

La piantumazione degli alberi dovrebbe sempre essere accompagnata da ampie zone di radicamento permeabili, che consentano all'acqua piovana di infiltrarsi naturalmente, migliorando al contempo le condizioni di crescita a lungo termine e riducendo le esigenze di manutenzione. L'obiettivo non è semplicemente quello di smaltire l'acqua piovana in modo efficiente, ma di trattenerla all'interno del paesaggio ove possibile, consentendo ai processi naturali di contribuire alla qualità ambientale e alla resilienza del parco urbano.

Strategia di piantumazione

La piantumazione è uno degli elementi principali attraverso cui il parco urbano definisce la propria identità, le prestazioni ambientali e il carattere a lungo termine.

Il paesaggio proposto non deve essere inteso come un giardino ornamentale formale, ma come un parco urbano contemporaneo ispirato da un carattere ecologico. La strategia di piantumazione privilegia varietà in grado di evolversi naturalmente nel tempo, mantenendo al contempo un elevato livello di qualità visiva con esigenze di manutenzione limitate. La piantumazione di alberi rafforza questa strategia definendo corridoi di movimento, strutturando gli spazi civici, migliorando le condizioni microclimatiche e rafforzando la biodiversità in tutto il sito.



Arbusti e piante tappezzanti contribuiscono al valore ecologico, alla stabilizzazione della topografia, al filtraggio visivo e alla definizione degli spazi pubblici.

Aree a prato costituiscono una componente essenziale del *concept*. Esse preservano l'apertura del paesaggio, consentono un uso pubblico flessibile e stabiliscono collegamenti visivi estesi tra le principali destinazioni del parco.

In tutto il progetto si dovrebbe dare priorità alle specie autoctone e adattate al clima. La selezione delle specie dovrebbe mirare alla resilienza a lungo termine e al valore ecologico.

Anziché essere distribuiti in modo uniforme in tutto il sito, gli alberi sono organizzati in base alla loro funzione urbana, ambientale e paesaggistica, rafforzando i percorsi, definendo gli spazi pubblici e consolidando la struttura paesaggistica complessiva.

Il *concept* riconosce la notevole importanza architettonica di alberi e arbusti nella progettazione degli spazi pubblici da eseguirsi in sede di progettazione esecutiva.

STRATEGIA DI CRESCITA ADATTIVA

Il *concept* cerca di definire un quadro spaziale a lungo termine in grado di guidare la futura evoluzione del sito, preservando al contempo la coerenza della sua struttura complessiva.

Anziché dettagliare ogni futuro intervento, la proposta individua alcuni elementi che dovrebbero rimanere invariati – tra cui il nucleo operativo protetto e la rete di circolazione continua – lasciando al contempo spazio alla flessibilità affinché i singoli programmi possano evolversi nel tempo. Questo approccio consente al comune di Zanica di rispondere progressivamente alle mutevoli esigenze sociali, ambientali ed economiche senza compromettere l'identità dell'intervento come concepito.

Il paesaggio proposto va quindi inteso come un'infrastruttura pubblica viva. Il suo valore non dipenderà dal completamento immediato di ogni singolo elemento, ma dalla capacità della sua struttura di base di adattarsi ai cambiamenti futuri, mantenendo al contempo continuità, accessibilità e qualità ambientale.

Per questo motivo, il successo del *concept* dovrebbe essere misurato non solo dall'attuazione delle sue proposte iniziali, ma anche dalla sua capacità di guidare le decisioni future in modo coerente e coordinato.

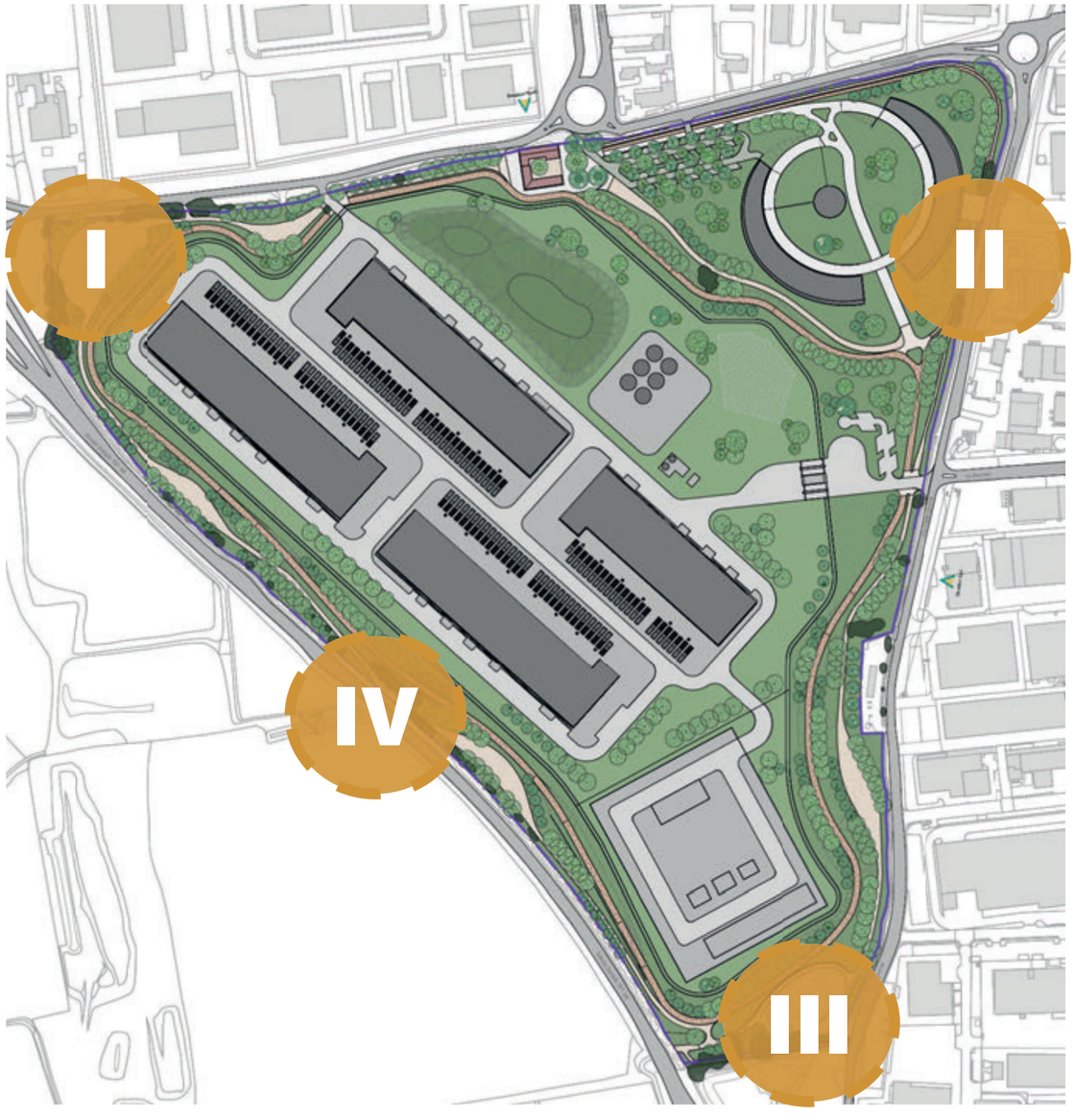
Alcuni esempi di crescita potenziale:

I. Il potenziamento dell'attraversamento pedonale su Via Grassobbio contribuirebbe ad attirare visitatori dall'Oriocenter;

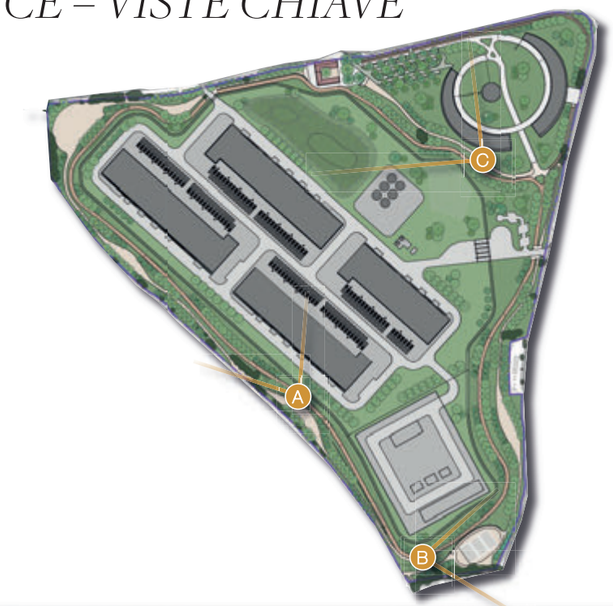
II. In questo punto, sul marciapiede di fronte al parco, termina un percorso per ciclisti e pedoni. Se in questo punto venisse realizzato un attraversamento stradale, si otterrebbe un accesso diretto al tech hub;

III. In caso di aumento della fruizione del parco urbano, in questi punti si potrebbero facilmente realizzare aree giochi o strutture ricreative, mantenendo lo stile progettuale complessivo;

IV. L'apertura di questa nuova strada di accesso fornirebbe un nuovo percorso per raggiungere Zanica (da verificare con i proprietari limitrofi al comparto).



APPENDICE – VISTE CHIAVE







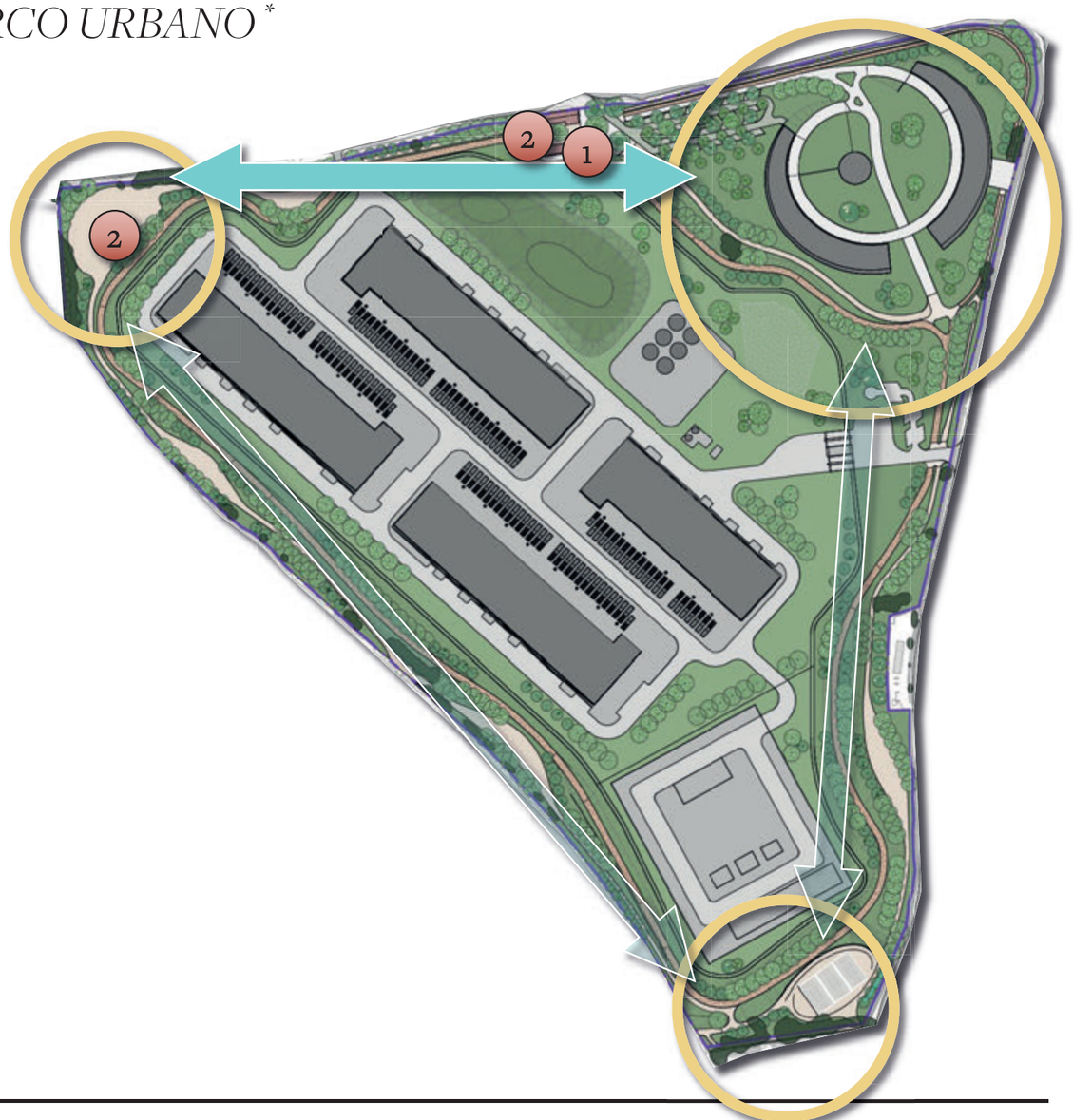
APPENDICE – PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO URBANO * *LA CINTURA NORD*

Sport e Integrazione

Il margine settentrionale del sito segna l'ingresso al tech hub e introduce il paesaggio orientato allo sport → quest'area svolge un ruolo cruciale nel collegare visivamente e funzionalmente il data center con lo spazio pubblico

Le caratteristiche principali includono:

- Confini sfumati: Questa è l'unica zona dove il data center e le aree pubbliche non sono intenzionalmente separati visivamente, favorendo un senso di apertura
- Sicurezza discreta: Le recinzioni del data center sono visivamente nascoste dietro le mitigazioni faunistiche senza compromettere l'estetica
- Design paesaggistico continuo: Gli elementi acquatici interni al data center vengono estesi verso l'esterno, creando una transizione fluida tra spazi interni ed esterni



1 Open air cinema



2 Affitto bici & bike park



(*) Note: La presente elaborazione illustra alcune ipotesi progettuali finalizzate alla valorizzazione del parco urbano. Le soluzioni rappresentate hanno carattere indicativo e saranno oggetto di successivo approfondimento, condivisione e definizione puntuale con l'Amministrazione comunale nell'ambito della progettazione esecutiva.

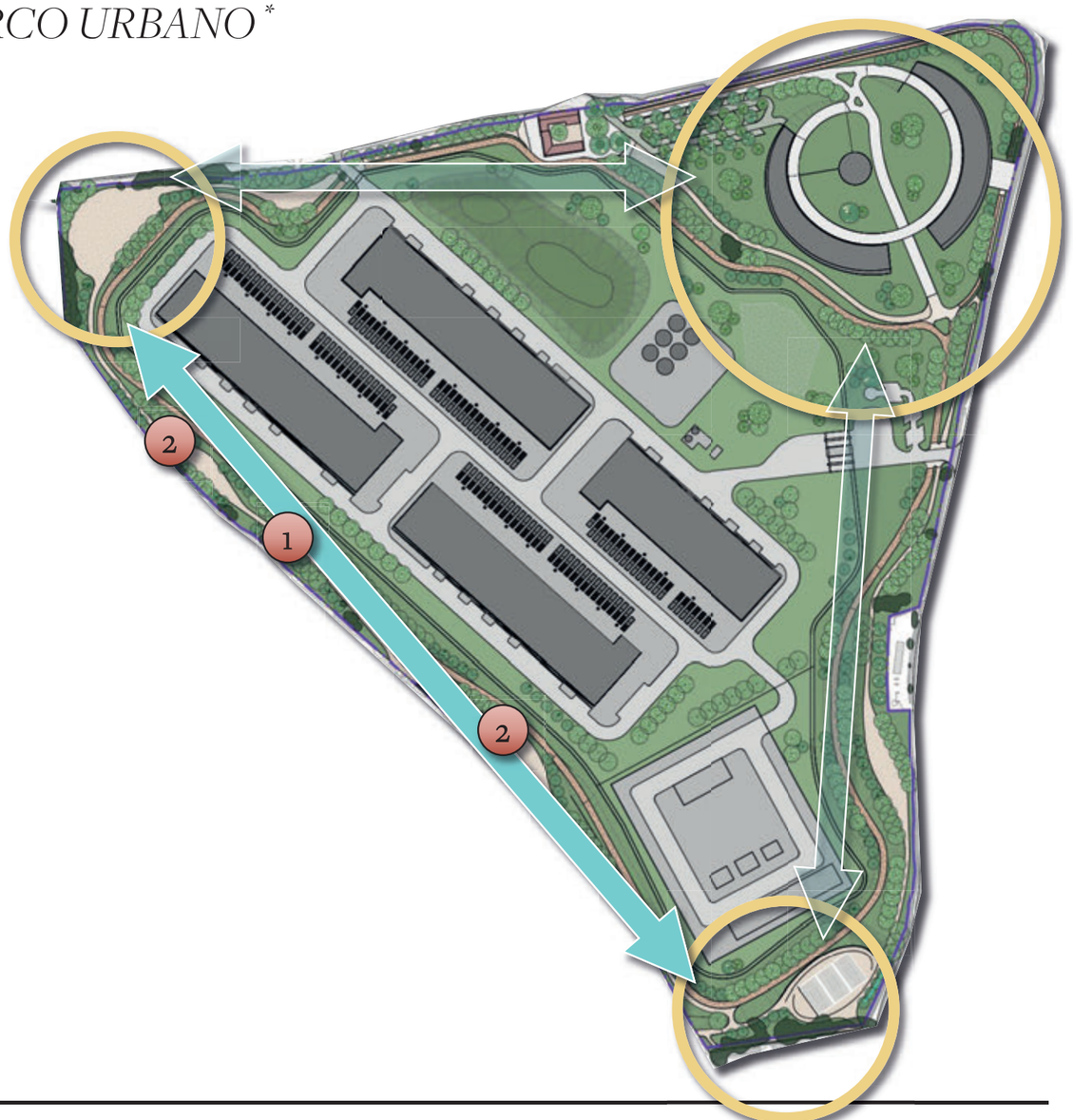
*APPENDICE – PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO URBANO **
LA CINTURA SUD-OVEST

Mobilità Attiva & Scenografie di Paesaggio

Questa cintura segue un dinamico racconto progettuale radicato nella cultura della bicicletta e in un paesaggio immersivo → la Cintura Sud-Ovest fonde funzionalità ed esperienza ludica

Gli elementi chiave includono:

- Identità a tema bici: La cintura pone il ciclismo come modalità principale di movimento e coinvolgimento
- Percorso immersivo: Sentieri stretti e alberati si insinuano nel parco urbano, creando un corridoio che, all'improvviso, si apre in spazi più ampi — offrendo ai ciclisti un effetto "wow"
- Questa cintura va oltre la semplice connettività — diventa un'esperienza entusiasmante, stratificata, che invita al movimento, al gioco e alla sosta



1 Bike lane



2 «Scalate» artificiale



(*) Note: La presente elaborazione illustra alcune ipotesi progettuali finalizzate alla valorizzazione del parco urbano. Le soluzioni rappresentate hanno carattere indicativo e saranno oggetto di successivo approfondimento, condivisione e definizione puntuale con l'Amministrazione comunale nell'ambito della progettazione esecutiva.

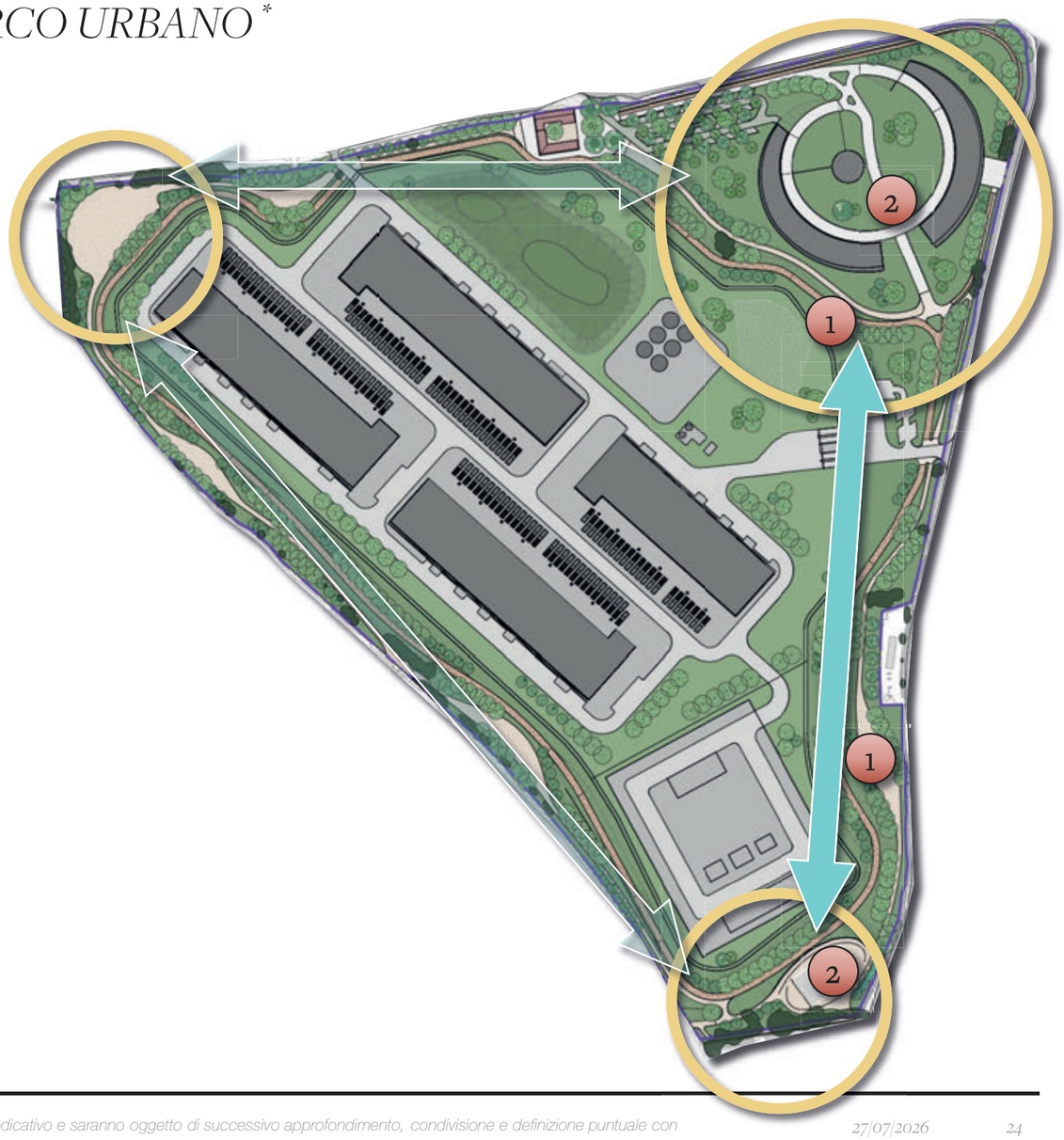
APPENDICE – PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO URBANO *
LA CINTURA EST

Comunità & Vitalità Urbana

La più ampia e vivace delle tre cinture di parco urbano, concepita come una spina dorsale sociale dinamica per le comunità circostanti.

- Attivazione culturale e sociale: spazi espositivi all'aperto e potenziale spazi per installazioni
- Portale verso l'innovazione: ingresso pedonale settentrionale al tech hub e al suo parco pubblico, quale gesto urbano di accoglienza
- Infrastruttura invisibile: il data center è schermato da verde e topografia, garantendo un ambiente centrato sulle persone senza interruzioni visive o spaziali





1 Interventi topografici



2 Aggregazione sociale



(*) Note: La presente elaborazione illustra alcune ipotesi progettuali finalizzate alla valorizzazione del parco urbano. Le soluzioni rappresentate hanno carattere indicativo e saranno oggetto di successivo approfondimento, condivisione e definizione puntuale con l'Amministrazione comunale nell'ambito della progettazione esecutiva.

APPENDICE – LINEE GUIDA DI PROGETTAZIONE

Illuminazione e arredo urbano

L'illuminazione dovrebbe garantire sicurezza e facilitare l'orientamento, riducendo al minimo l'impatto ambientale.

La strategia di illuminazione distinguerà tra:

- Percorsi pedonali principali;
- Spazi pubblici;
- Impianti sportivi;
- Aree di parcheggio.

Raccomandazioni generali sull'illuminazione

L'illuminazione dovrebbe, ove e quando possibile, essere diretta verso il basso al fine di ridurre al minimo l'inquinamento luminoso e preservare la qualità ambientale del parco urbano durante le ore notturne.

I pali e gli apparecchi di illuminazione dovrebbero avere un design semplice e sobrio che si integri con il paesaggio senza diventare visivamente dominante.

Come strategia progettuale specifica per rafforzare il senso di movimento e dinamismo all'interno del parco, si raccomanda l'illuminazione lineare integrata ai margini degli spazi pedonali in luoghi selezionati. Questo tipo di illuminazione può definire con delicatezza gli spazi pubblici, migliorando al contempo l'esperienza dei visitatori.

Le ampie aree prative e i corridoi ecologici dovrebbero rimanere non illuminati, ove possibile, al fine di preservare la biodiversità e ridurre al minimo l'inquinamento luminoso.

Raccomandazione generale sull'arredo urbano

L'arredo urbano dovrebbe adottare un linguaggio contemporaneo sobrio che rafforzi l'identità del parco urbano senza entrare in competizione con il paesaggio circostante.

Tra gli elementi raccomandati figurano: panchine in legno e acciaio, fontanelle, cestini per i rifiuti e per la raccolta differenziata.













APPENDICE – LINEE GUIDA DI PROGETTAZIONE

La recinzione come elemento di progetto — verde, topografia, schermature artificiali

Un dato di progetto, non una variabile. Il campus del data center costituisce infrastruttura digitale critica: richiede un perimetro protetto continuo, di altezza di almeno 3,00 m, con accessi controllati e sorveglianza. La recinzione esiste, sarà visibile in alcuni tratti e non può essere eliminata → il criterio non è quindi nasconderla, ma progettarla: trattarla come parte della composizione paesaggistica anziché come elemento tecnico aggiunto a valle.

Tre famiglie di mitigazione, da combinare tratto per tratto. Nessuna soluzione unica lungo l'intero perimetro; a ciascun tratto corrisponde la combinazione più efficace fra:

- **verde** — siepi pluristratificate, filari e masse arboree. Le fasce di mitigazione faunistica previste dal progetto già assolvono, dove presenti, alla schermatura della recinzione senza richiedere elementi aggiuntivi;
- **topografia** — modellazione del terreno, dossi e piani inclinati che allontanano visivamente la recinzione dal percorso pubblico o ne abbassano la percezione relativa. È la soluzione più durevole e a minor manutenzione, e consente di reimpiegare in sito i materiali movimentati;
- **elementi artificiali** — pannellature, doghe verticali e reti stirate coerenti con la tessitura metallica delle facciate; superfici trattate o dedicate a interventi d'arte pubblica nei tratti a contatto ravvicinato con lo spazio pubblico.

Criteri di assegnazione per tratto. La scelta della combinazione risponde a: distanza e velocità dell'osservatore; profondità della fascia disponibile fra recinzione e percorso; esposizione e orientamento; esigenze di mitigazione / ecosistemiche.

Vincoli che limitano le soluzioni. Tre condizioni sono inderogabili e vanno dichiarate:

- **sicurezza** — la mitigazione non deve generare punti ciechi né nascondigli lungo il perimetro; è richiesta una fascia interna sgombra e continuità di controllo visivo dai varchi;
- **compatibilità aeroportuale** — la selezione delle specie esclude essenze fruttifere o comunque attrattive per l'avifauna, data la prossimità di Orio al Serio;
- **manutenzione** — apparati radicali e sviluppo delle chiome devono rispettare la distanza dalla recinzione e non comprometterne la funzione di sicurezza e la necessità di sorveglianza.

